ஆகவே, சல்ப்யூரிக் அமிலத்தின் ஒப்பு மூலக்கூறுநிறை

= (2 × ஹைட்ரஜனின் நிறை) +
(1 × சல்பரின் நிறை) +
(4 × ஆக்சிஜனின் நிறை)

= (2 × 1) + (1 × 32) + (4 × 16)

= 98

அதாவது ஒரு சல்ப்யூரிக் அமிலத்தின் மூலக்கூறுநிறையானது 1/12 பங்கு C – 12 அணுவின் நிறையை விட 98 மடங்கு அதிகமானது.

எ.கா.கணக்கு 2: நீரின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது. நீர் மூலக்கூறானது 2 ஹைட்ரஜன் அணுவையும் 1 ஆக்சிஜன் அணுவையும் கொண்டுள்ளது.

நீரின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை

= (2 × ஹைட்ரஜனின் நிறை) +
(1 × ஆக்சிஜனின் நிறை)

= (2 × 1) + (1 × 16)

= 18

ஒரு நீர் மூலக்கூறின் நிறையானது 1/12 பங்கு C–12 அணுவின் நிறையை விட 18 மடங்கு பெரியது.

7.3 அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான வேறுபாடு

அணுக்கள், மூலக்கூறுகளுடைய அடிப்படைத் துகள்களாக இருந்த போதிலும் இவையிரண்டும் பல பண்புகளில் வேறுபடுகின்றன. அட்டவணை 7.5–இல் அணுக்களுக்கும் மூலக்கூறுகளுக்குமான பல்வேறு வேறுபாடுகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 7.5 அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்

அணுக்கள்	மூலக்கூறுகள்
ஒரு தனிமத்தின் மிகச் சிறிய பகுதி அணு ஆகும்.	தனிமம் அல்லது சேர்மத்தின் மிகச் சிறிய பகுதி மூலக்கூறு ஆகும்.
மந்த வாயுக்களைத் தவிர ஏனைய அணுக்கள் தனித்த நிலையில் இருப்பதில்லை.	மூலக்கூறுகள் தனித்த நிலையில் இருக்கும்.
மந்த வாயுக்களைத் தவிர ஏனைய அணுக்கள் வினைத்திறன் மிக்கவை	மூலக்கூறுகள் வினைத்திறன் குறைந்தவை
அணுக்களில் வேதிப் பிணைப்புகள் இல்லை	மூலக்கூறுகளில் வேதிப் பிணைப்புகள் உள்ளன.

7.4 மோல் கருத்து

இதுவரை நாம் பருப்பொருள்களில் உள்ள தனித்த அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளைப் பற்றிப் படித்தோம். அணு நிறை அலகானது தனிமங்களின் அணுநிறைகளுக்கு இடையேயான ஒரு ஒப்பீட்டு மதிப்பினை வழங்குகிறது. ஆனால் அணுக்கள் மிகச்சிறிய நிறையை கொண்டிருப்பதால், அணு நிறை அலகைக் கொண்டு பெரும எண்ணிக்கையிலான அணுக்களின் நிறையைக் கணக்கிடுவது என்பது சரியான முறையல்ல. நாம் பெரும மாதிரிகளின் எண்ணிக்கையை அளவிட பல்வேறு அளவிடும் முறைகளை ஏற்கனவே வழக்கத்தில் கொண்டுள்ளோம். உதாரணமாக **ஜோடி (2 உருப்படிகள்) மற்றும் டஜன் (12 உருப்படிகள்)** போன்றவை அனைவருக்கும் நன்கு தெரிந்த அலகுகள் ஆகும். அதுபோல அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு சிறப்பு அலகு தேவைப்பட்டது. எனவே வேதியியலாளர்கள் அணுக்களையும் மூலக்கூறுகளையும் அளவிடுவதற்கு "மோல்" என்ற அலகைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இங்கு மோல் என்ற சொல் துகள்களின் எண்ணிக்கையை மட்டுமே குறிப்பிடுகிறது.

SI அளவீட்டு முறையில் ஒரு மோல் என்பது கார்பன்–12 (C–12) ஐசோடோப்பின் 12 கி (அல்லது 0.012 கி.கி) நிறையில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமான அடிப்படை துகள்களை (அணுக்கள், மூலக்கூறு மற்றும் பிற) கொண்ட பொருளின் அளவு ஆகும். 12 கி நிறை கொண்ட C – 12 ஐசோடோப்பில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை சோதனை முறையில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது இத்தாலிய அறிவியல் அறிஞர் அவகாட்ரோ என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டதால் அவரது பெயரிலேயே **'அவகாட்ரோ எண்'** என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு 6.023×10^{23} ஆகும். ஆகவே ஒரு மோல் என்பது 6.023×10^{23} துகள்களால் (மூலக்கூறுகளால்) ஆனது. உதாரணமாக 5 மோல் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளில் $5 \times 6.023 \times 10^{23}$ மூலக்கூறுகள் உள்ளன.

மோல் தத்துவம்: மோல் என்பதனை எண்ணிக்கை அலகாகப் பயன்படுத்தி மூலக்கூறுகளின் நிறை மற்றும் பருமனை கணக்கிடும் முறையே *மோல் தத்துவம்* ஆகும்.

மோல்களின் எண்ணிக்கையானது கிடைக்கப்பெற்ற கீழ்கண்ட பல்வேறு வகையான தரவுகளிலிருந்து பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

- அணுக்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை
- மூலக்கூறுகளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை
- வாயுக்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை (திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் (S.T.P) திட்ட மோலார் பருமன் = 22.4 லிட்டர்)
- அயனிகளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை

(குறிப்பு: தி.வெ.அ – திட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தநிலை என்பது 273.15 K மற்றும் 1 வளிமண்டல அழுத்தத்தைக் குறிக்கும்.)

10th_Science_TM_Unit-07.indd 96 12/3/2022 12:44:11 PM